

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538 IOS ile Mobil Uygulama Geliştirme II

Gramerly – İngilizce Sınavlarına Hazırlık ve Dil Öğrenme Uygulaması

Bekir TOP
22290383

github: <https://github.com/bekirtop/blm4538>

1. Proje Özeti

Gramerly, kullanıcıların İngilizce dilbilgisi kurallarını, zaman kiplerini (tenses) ve kelime bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. React Native framework'ü ile geliştirilmiş olup hem Android hem iOS platformlarında çalışabilmektedir.

Platform	Android & iOS (React Native)
Programlama Dili	JavaScript / React Native
Hedef Kitle	İngilizce öğrenmek isteyen kullanıcılar
Geliştirme Aracı	VS Code, Expo CLI

2. Kullanılan Teknolojiler

- **React Native (Expo):** Çapraz platform mobil uygulama geliştirme framework'ü
- **React Navigation:** Ekranlar arası geçiş ve navigasyon yönetimi
- **AsyncStorage:** Kullanıcı ilerlemesinin yerel olarak saklanması
- **React Native Paper / Vector Icons:** UI bileşenleri ve ikon setleri

3. Uygulama Özellikleri

Gramer Kuralları (Grammar Rules)

- Temel dilbilgisi konuları kategorilere ayrılmış şekilde sunulur
- Her konu için açıklama ve örnek cümleler yer alır
- Konular: Articles, Prepositions, Modals, Conditionals vb.

Zamanlar (Tenses)

- 12 temel İngilizce zaman kipi detaylı anlatılır
- Her tense için yapı (structure), örnek cümleler ve kullanım alanları
- Pratik quiz'ler ile öğrenilen bilgi pekiştirilir

Kelime Çalışması (Vocabulary)

- Kategorilere ayrılmış kelime listeleri (Günlük Hayat, Seyahat, İş vb.)
- Flashcard sistemi ile kelime ezberleme
- Kelime quizleri ile bilgi kontrolü

Quiz Modları

Uygulama, öğrenmeyi pekiştirmek için birden fazla quiz modu sunar:

- **Çoktan Seçmeli (Multiple Choice):** Verilen soru için 4 seçenek arasından doğru cevap seçilir
- **Boşluk Doldurma (Fill in the Blank):** Cümledeki eksik kelime veya yapı kullanıcı tarafından yazılarak tamamlanır
- **Eşleştirme (Matching):** Kelime-anlam veya cümle-kural eşleştirmesi yapılır
- **Flashcard:** Kartın ön yüzünde soru, arka yüzünde cevap gösterilir; kullanıcı bilip bilmediğini işaretler

Genel Tekrar Testi (Mixed Review)

- Gramer, Tense ve Kelime sorularının karışık olarak sunulduğu genel tekrar modu
- Her kategoriden rastgele sorular seçilerek kapsamlı bir test oluşturulur
- Test sonunda doğru/yanlış özeti ve puan gösterilir
- Zayıf kalan konular tespit edilerek kullanıcıya önerilir

4. Ekran Yapısı (Geliştirme esnasında değişiklik gösterebilir)

Ekran Adı	Dosya	Açıklama
Ana Sayfa	HomeScreen.js	Kategorilere yönlendirme
Gramer Listesi	GrammarScreen.js	Gramer konuları listesi
Konu Detay	GrammarDetailScreen.js	Kural açıklaması ve örnekler
Tense Listesi	TensesScreen.js	Zaman kipleri listesi
Kelime Çalışma	VocabularyScreen.js	Flashcard ve kelime listesi
Çoktan Seçmeli Quiz	MultipleChoiceScreen.js	Çoktan seçmeli test ekranı
Boşluk Doldurma	FillBlankScreen.js	Boşluk doldurma test ekranı
Eşleştirme	MatchingScreen.js	Eşleştirme test ekranı
Flashcard	FlashCardScreen.js	Flashcard çalışma ekranı
Genel Tekrar	MixedReviewScreen.js	Karışık genel tekrar testi

5. Proje Dosya Yapısı (Geliştirme esnasında değişiklik gösterebilir)

```
gramerly/  
├── App.js                # Ana giriş noktası ve navigasyon  
├── package.json  
├── src/  
│   ├── screens/  
│   │   ├── HomeScreen.js  
│   │   ├── GrammarScreen.js  
│   │   ├── TensesScreen.js  
│   │   ├── VocabularyScreen.js  
│   │   ├── MultipleChoiceScreen.js  
│   │   ├── FillBlankScreen.js  
│   │   ├── MatchingScreen.js  
│   │   ├── FlashCardScreen.js  
│   │   └── MixedReviewScreen.js  
│   ├── components/  
│   │   ├── Card.js  
│   │   ├── QuizOption.js  
│   │   └── FlashCard.js  
│   └── data/  
│       ├── grammar.js  
│       ├── tenses.js  
│       └── vocabulary.js
```

6. Navigasyon Akışı

Uygulama Stack Navigator kullanarak aşağıdaki örnekteki gibi ekranlar arası geçiş planlanmaktadır.

Ana Sayfa → Gramer / Tenses / Kelime → Detay → Quiz Modu Seçimi

Ana Sayfa → Genel Tekrar → Karışık Sorular (Gramer + Tense + Kelime)

7. Sonuç

Gramerly uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ile İngilizce gramer, tense ve kelime çalışması yapılmasını sağlayan pratik bir mobil uygulamadır. React Native ve Expo kullanılarak geliştirilmiş olup minimum karmaşıklıkta, temiz ve modern bir yapıya sahiptir.

Hafta	Haftalık Geliştirme Planı
1. Hafta	Proje Planlama ve Araştırma
2. Hafta	UI/UX Tasarımı
3. Hafta	Proje Kurulumu ve Altyapı
4. Hafta	Veri Toplama ve Modelleme
5. Hafta	Ana Ekranlar Geliştirme
6. Hafta	Quiz Modülleri Geliştirme
7. Hafta	Flashcard ve Genel Tekrar
8. Hafta	Veri Saklama ve İlerleme Takibi
9. Hafta	Test ve Hata Düzeltme
10. Hafta	Son Kontroller ve Teslim

figma:

<https://www.figma.com/make/HCE0P5ogdBnLsPNZZThn94/Gramerly-Mobile-App-UI?t=fYYO3BwJPq0BzLQD-1&preview-route=%2Ftenses>

